Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto

Relazione di aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero prodotto in fase separata

TUL1 – TUL2 – SOT – CCO5 – ACC2-TNA2

Taranto, lì 24/07/2023

INDICE

1 PREMESSA 3

2 INQUADRAMENTO DELLE ZONE CON FASE LIBERA 4

2.1 UBICAZIONE DEI PIEZOMETRI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI FASE LIBERA 4

3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST DI RICARICA 6

3.1 PREDISPOSIZIONE DELLE AREE 6

3.2 MATERIALI/ATTREZZATURE UTILIZZATE 6

3.3 ESECUZIONE DELLE PROVE DI RICARICA 6

4 RISULTATI DELLE PROVE DI RECUPERO 7

4.1 TUBIFICIO LONGITUDINALE 1 (TUL1) 7

4.2 TUBIFICIO LONGITUDINALE 2 (TUL2) 8

4.3 SOTTOPRODOTTI (SOT) 8

4.4 COLATA CONTINUA 5 (CCO5) 10

4.5 ACCIAIERIA 2 (ACC2) 11

4.6 TRENO NASTRI 2 (TNA2) 12

4.7 SINTESI DEI RISULTATI DELLE PROVE DI RECUPERO 13

5 CONCLUSIONI 14

ALLEGATI

Allegato 1 Tubificio Longitudinale 1 (TUL1) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

Allegato 2 Tubificio Longitudinale 2 (TUL2) – Report finale test pilota in Area TUL/2 – luglio 2023

Allegato 3 Sottoprodotti (SOT) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

Allegato 4 Colata continua 5 (CCO5) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

Allegato 5 Acciaieria 2 (ACC2) - Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

Allegato 6 Treno nastri 2 (TNA2) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

1 PREMESSA

La presente relazione costituisce l'aggiornamento periodico dei risultati delle attività di monitoraggio e recupero di prodotto in fase separata effettuate ed in corso nello Stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto in corrispondenza di alcuni piezometri nei quali si riscontra o si è riscontrata in passato la presenza di prodotto in fase separata **(aree TUL1, TUL2, SOT, CCO5, TNA2 e ACC2).**

L'ultimo report di aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero prodotto in fase separata è stato trasmesso da AdI con nota prot. DIR 63 del 15.02.2023 "*Acciaierie d'Italia S.p.A. – Stabilimento di Taranto - Relazione di aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero prodotto in fase separata TUL1 – TUL 2 – SOT – CCO5 – TNA2*".

In riferimento all'Area TUL/2, dove è installato ed attivo un intervento di MIPRE a scala pilota oggetto di specifico piano di monitoraggio e controllo (vedi note AdI DIR 38 del 21/01/2022, DIR 624 del 21.11.2022), si rimanda al documento *"Report finale – test pilota in Area TUL/2 – luglio 2023*" elaborato da Eni Rewind e riportato in Allegato 2.

I dati indicati nella presente relazione di aggiornamento sono relativi al monitoraggio eseguito nel periodo gennaio-giugno 2023.

2 INQUADRAMENTO DELLE ZONE CON FASE LIBERA

2.1 UBICAZIONE DEI PIEZOMETRI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI FASE LIBERA

Di seguito sono elencati i riferimenti dei piezometri in corrispondenza dei quali si riscontra, o è stata riscontrata in passato, la presenza di prodotto in fase separata, suddivisi in base agli identificativi delle varie aree produttive:

- Tubificio 1 (TUL1): 19/382/I/FS
- Tubificio 2 (TUL2): 58/1755/I/FS
  58/1775/I/FS
  61/1839/I/FS
  Piezometro A
  Piezometro C
  Piezometro D
  Piezometro E
  Piezometro G
  Piezometro H
  SMW 77_2
  SMW 77_3
  SMW 77_4
  SMW 84_5
  SMW 84_7
- Sottoprodotti (SOT): 26/625/I/FS
  PZ/S/7
- Colata continua 5 (CO5): 37/1003/I/FS
- Acciaieria 2 (ACC2) 17/312/I/FP
- Treno Nastri 2 (TNA2): 23/504/I/FP

In Figura 2.1 è rappresentata la foto satellitare dello Stabilimento, sulla quale sono evidenziate le aree ove sono ubicati i piezometri oggetto della presente relazione.



Figura 2.1 Individuazione delle aree ove sono ubicati i piezometri interessati da fase libera

3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST DI RICARICA

3.1 PREDISPOSIZIONE DELLE AREE

Per effettuare i test di recupero sono state predisposte delle cisternette da 1 m^3 entro cui recapitare i fluidi estratti. Ciascuna cisternetta è dotata di un proprio bacino di contenimento, al fine di garantire l'assenza di dispersioni e spandimenti accidentali.

I fluidi estratti sono gestiti come rifiuti al riempimento di ciascuna cisternetta oppure al termine delle attività.

3.2 MATERIALI/ATTREZZATURE UTILIZZATE

La misura dei volumi di estrazione dei fluidi è effettuata utilizzando un bailer in materiale plastico o sistema similare.

La soggiacenza della fase libera è misurata per mezzo di un freatimetro ad interfaccia acqua/olio. La verifica è effettuata lungo tutta la lunghezza del piezometro, in modo da rilevare eventuale presenza sia di LNAPL sia di DNAPL.

3.3 ESECUZIONE DELLE PROVE DI RICARICA

Le prove di ricarica sono state effettuate procedendo come segue:

- verifica della presenza di prodotto in fase libera;
- estrazione del prodotto in fase libera mediante bailer o sistema similare;
- travaso della sostanza raccolta in contenitore graduato per la lettura dei volumi;
- reiterazione dell'estrazione fino ad esaurimento della fase libera nel piezometro.
- misura della soggiacenza di acqua di falda alla fine dell'estrazione del prodotto in fase libera.

4 RISULTATI DELLE PROVE DI RECUPERO

Per ciascuna area interessata dalla presenza di prodotto in fase separata, gli inquadramenti ed i risultati delle prove di recupero sono riepilogate in specifiche schede allegate alla presente relazione:

- Allegato 1 Tubificio Longitudinale 1 (TUL1) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero
- Allegato 2 Tubificio Longitudinale 2 (TUL2) – Report finale test pilota in Area TUL/2 – luglio 2023
- Allegato 3 Sottoprodotti (SOT) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero
- Allegato 4 Colata continua 5 (CCO5) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero
- Allegato 5 Acciaieria 2 (ACC2) - Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero
- Allegato 6 Treno nastri 2 (TNA2) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

Nei paragrafi seguenti sono riportate informazioni integrative rispetto alle prove eseguite e la sintesi dei risultati.

4.1 TUBIFICIO LONGITUDINALE 1 (TUL1)

Il piezometro che in passato è stato interessato dalla presenza di fase libera è il piezometro 19/382/I/FS. Tale piezometro, nonostante i risultati emersi nel corso degli ultimi report di monitoraggio abbiano attestato l'assenza di prodotto in fase separata, continua ad essere monitorato bimestralmente con freatimetro ad interfaccia acqua/olio.

Il monitoraggio è esteso anche a n. 4 piezometri situati in prossimità del piezometro 19/382/I/FS indicati nella tabella seguente e la cui ubicazione è invece riportata nella Figura 4.1.

Piezometri di controllo – area TUL/1
SMW88_1
SMW88_2
SMW88_3
SMW88_4

Tabella 4.1 Piezometri di controllo fase libera - area TUL 1

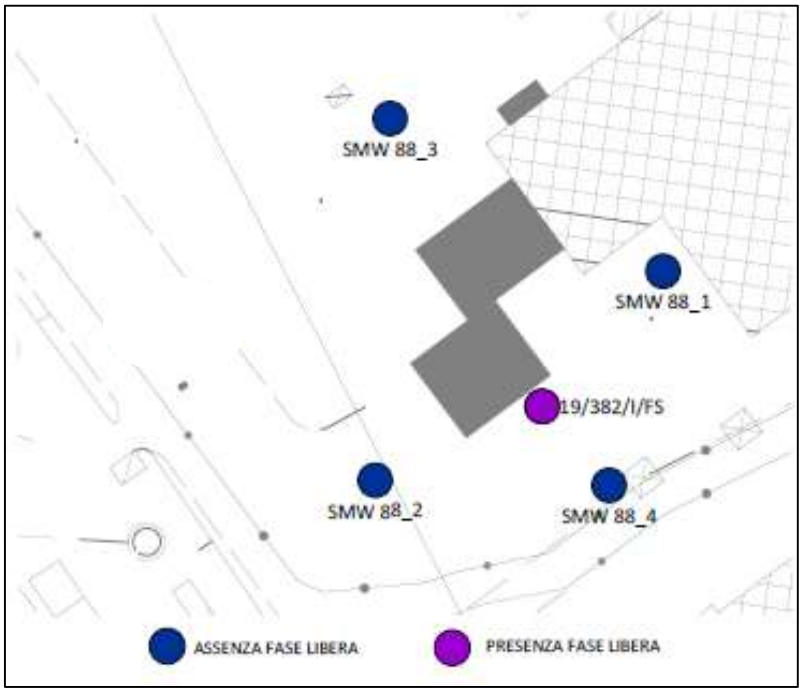


Figura 4.1 Ubicazione dei piezometri di monitoraggio e controllo fase libera in area TUL 1

A fronte del monitoraggio eseguito nel primo semestre 2023, si segnala che il prodotto in fase libera continua ad essere assente sia nel piezometro 19/382/I/FS, come indicato negli elaborati in Allegato 1, che nei piezometri di controllo.

4.2 TUBIFICIO LONGITUDINALE 2 (TUL2)

Presso l'Area TUL/2 è installato ed attivo un intervento di MIPRE a scala pilota oggetto di specifico piano di monitoraggio e controllo (nota AdI DIR 38 del 21/01/2022) le cui risultanze sono descritte nel documento *"Report finale – test pilota in Area TUL/2* – luglio 2023" elaborato da Eni Rewind e riportato in Allegato 2.

4.3 SOTTOPRODOTTI (SOT)

I piezometri interessati dalla presenza di fase libera nell'area sottoprodotti sono il 26/625/I/FS ed il PZ/S/7.

I monitoraggi eseguiti nel primo semestre 2023 hanno confermato, per entrambi i piezometri, l'assenza di ricarica e quindi di prodotto recuperabile, come indicato negli elaborati in Allegato 3.

I piezometri 26/625/I/FS e PZ/S/7 continuano ad essere monitorati con frequenza bimestrale mediante sonda ad interfaccia acqua/olio.

Come indicato nei precedenti report, il monitoraggio è stato esteso a n. 4 piezometri situati in prossimità del piezometro 26/625/I/FS indicati nella tabella seguente e la cui ubicazione è invece riportata nella figura 4.2.

Piezometri di controllo – AREA SOT
SMW33_1
SMW33_2
SMW33_3
SMW34_1

Tabella 4.2 Piezometri di controllo presenza fase libera - area SOT

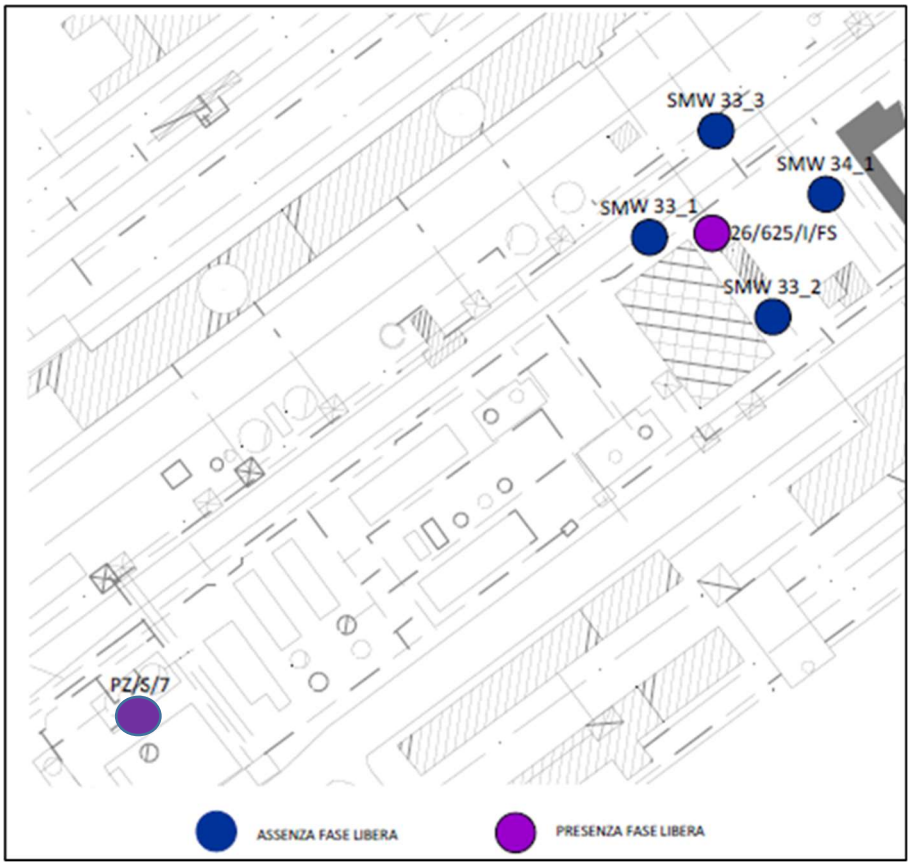


Figura 4.2 Ubicazione dei piezometri di monitoraggio e controllo in area SOT

A fronte del monitoraggio eseguito nel primo semestre 2023, si segnala che nei piezometri di controllo non si è registrata la presenza di prodotto in fase separata.

4.4 COLATA CONTINUA 5 (CCO5)

Il piezometro interessato dalla presenza di fase libera nell'area Colata Continua 5 è il 37/1003/I/FS.

Nel periodo che va da gennaio 2023 a giugno 2023, è continuato il monitoraggio ed il recupero manuale del prodotto in fase separata a fronte del quale sono stati estratti circa 0,03 l/d di prodotto, come indicato negli elaborati in Allegato 4.

Il monitoraggio interessa anche n. 4 piezometri ubicati in prossimità del piezometro 37/1003/I/FS indicati nella tabella seguente e la cui ubicazione è invece riportata nella figura 4.3.

Piezometri di controllo – AREA CCO5
SMW 48_1
Piezometro A
Piezometro B
Piezometro C

Tabella 4.3 Piezometri di controllo presenza fase libera - area CCO5

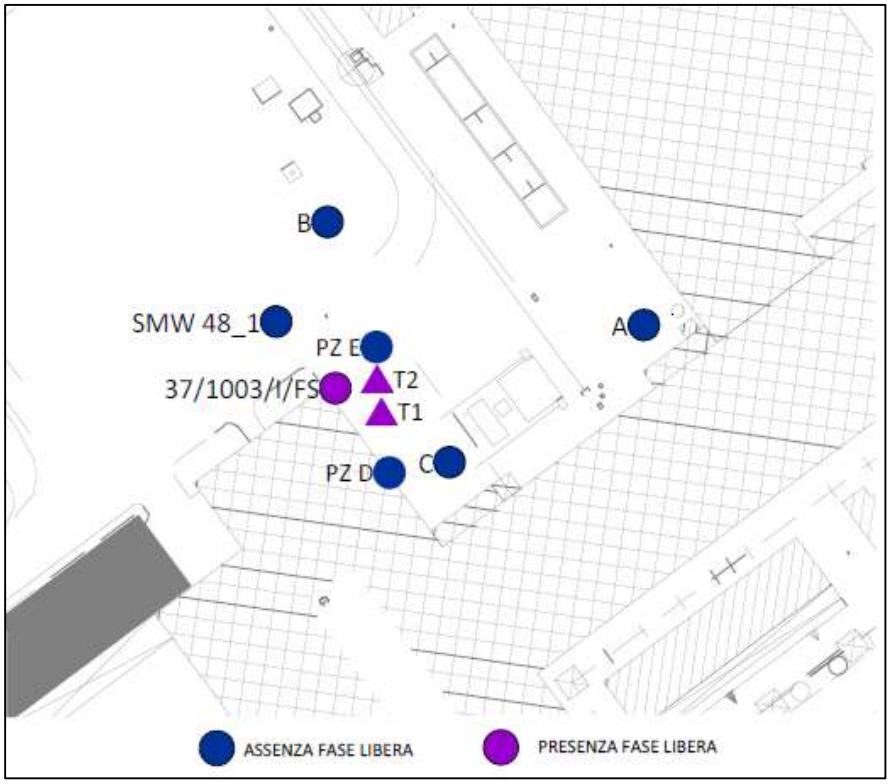


Figura 4.3 Ubicazione delle trincee e dei piezometri di monitoraggio e controllo in area CCO5

Giusta corrispondenza pregressa, nell'area in oggetto è stato realizzato un intervento di MIPRE costituito da due trincee drenanti **(T1 e T2)** con l'installazione di skimmer a nastro per la rimozione del prodotto in fase libera. L'intervento, completato a fine giugno 2022, ha previsto anche la realizzazione di n. 2 nuovi piezometri di controllo, posti uno a monte **(PZD)** ed uno a valle idrogeologica **(PZE)** delle suddette trincee (figura 4.3).

A fronte del monitoraggio eseguito, si segnala che non si è riscontrata la presenza di prodotto in fase separata in tutti i suddetti piezometri di monitoraggio e controllo, inclusi quelli di nuova realizzazione.

In merito alle trincee realizzate, nel periodo gennaio-giugno 2023, non si è avuta presenza di prodotto in fase separata nella trincea T1, mentre nella trincea T2 è comparsa la presenza di prodotto nel mese di giugno recuperando con lo skimmer a nastro circa 1,2 litri di prodotto.

4.5 ACCIAIERIA 2 (ACC2)

Il piezometro di falda profonda interessato dalla presenza di fase libera nell'area Acciaieria 2 è il 17/312/I/FP.

Coerentemente con gli aggiornamenti precedenti, data l'inconsistenza dello spessore di fase libera, non è stato possibile ottenere alcun recupero significativo o misurabile. Nel primo semestre 2023 lo spessore del prodotto è risultato essere nullo, come si evince dagli elaborati in Allegato 5.

Come indicato nei report precedenti, il monitoraggio è stato esteso a n. 2 piezometri più prossimi al piezometro 17/312/I/FP indicati nella tabella seguente e la cui ubicazione è invece riportata nella figura 4.4.

Piezometri di controllo – Area ACC2
17/306/I/FP
DMW42_1

Tabella 4.4 Piezometri di controllo presenza fase libera - area ACC2

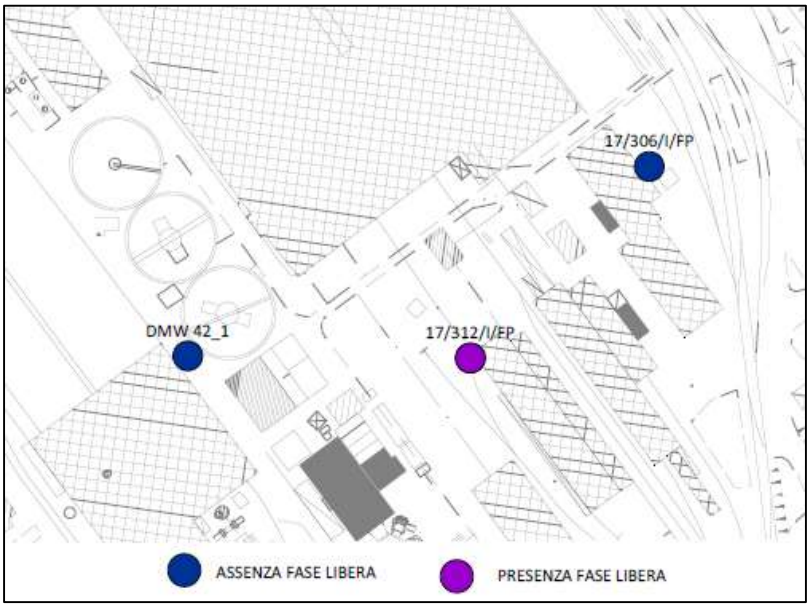


Figura 4.4 Ubicazione dei piezometri di monitoraggio in area ACC2

A fronte del monitoraggio eseguito, si segnala che non vi è presenza di prodotto in fase separata nei suddetti piezometri di controllo. Si proseguirà con il monitoraggio bimestrale mediante freatimetro ad interfaccia acqua/olio.

4.6 TRENO NASTRI 2 (TNA2)

Il piezometro di falda profonda interessato dalla presenza di fase libera nell'area Treno Nastri 2 è il 23/504/I/FP.

Come indicato nei precedenti report, a dicembre 2021 si è proceduto all'installazione nel succitato piezometro di un sistema di recupero automatico con tecnologia e-Hyrec, brevettato da ENI Rewind per la rimozione selettiva di idrocarburi dalle acque sotterranee ed in particolare del surnatante. Nel periodo gennaio 2023-giugno 2023 non si è registrata la presenza di prodotto nel piezometro, come indicato negli elaborati in Allegato 6.

4.7 SINTESI DEI RISULTATI DELLE PROVE DI RECUPERO

In tabella 4.5 sono riportati i *rate* di ricarica per ciascun piezometro oggetto di monitoraggio.

Area	Piezometro	Perioda (da-a)	Rate di ricarica (l/d)
TUL1	19/382/I/FS	13/12/2022 - 22/06/2023	0
TUL2	Vedi Allegato 2		
SOT	26/625/I/FS	13/12/2022 - 22/06/2023	0
	PZ/S/7	13/12/2022 - 22/06/2023	0
CCO5	37/1003/I/FS	30/01/2023 – 29/06/2023	0,03
	Trincea T1	30/01/2023 – 29/06/2023	0
	Trincea T2	30/01/2023 – 29/06/2023	0,006
ACC2	17/312/I/FP	13/12/2022 - 22/06/2023	0
TNA2	23/504/I/FP	01/01/2023 - 22/06/2023	0

Tabella 4.5 Rate di ricarica

5 CONCLUSIONI

Con riferimento alle attività indicate al capitolo precedente, per l'area TUL1, ACC2 e SOT, si conferma l'assenza di prodotto recuperato analogamente agli ultimi anni e si proseguirà con il monitoraggio bimestrale mediante freatimetro ad interfaccia acqua/olio.

Per l'area TNA2, relativamente al piezometro 23/504/I/FP, si continuerà a presidiare il punto con il sistema di estrazione automatico del surnatante mediante il sistema e-Hyrec installato a dicembre 2021, sebbene nel primo semestre 2023 il recupero sia stato nullo per assenza di prodotto.

In riferimento agli interventi di MIPRE in Area TUL2 e CCO5 si specifica quanto segue:

- in area TUL2 si continuerà con il monitoraggio ed il recupero del prodotto con i dispositivi di emungimento da pozzi e trincee drenanti attualmente installati e contestualmente si procederà con la progettazione esecutiva del progetto full-scale sulla base delle risultanze del test pilota;

- in area CCO5, proseguirà il monitoraggio dell'evoluzione della situazione per eventuali azioni da compiere. Si continuerà con il recupero manuale del prodotto in fase separata dal piezometro 37/1003/I/FS.

ALLEGATO 1

Tubificio Longitudinale 1 (TUL1) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

ALLEGATO 2

Tubificio Longitudinale 2 (TUL2) – Report finale test pilota in Area TUL/2 – luglio 2023

ALLEGATO 3

Sottoprodotti (SOT) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

ALLEGATO 4

Colata continua 5 (CCO5) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

ALLEGATO 5

Acciaieria 2 (ACC2) - Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero

ALLEGATO 6

Treno nastri 2 (TNA2) – Scheda descrittiva e risultati delle prove di recupero